

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960

Tipos de Variáveis. Medidas Estatísticas Relacionadas a Cada Tipo de Variável.

Nesse capítulo nosso intuito é estudar os diferentes **tipos de variável**.

Vejam bem o que eu falei: vamos estudar tipos.... *tipos do quê?* Tipos de uma coisa chamada de "variável".

Bem, então nada mais lógico que, antes de classificar essa coisa, a gente defina o que ela é, concordam? Não faz muito sentido irmos direto classificando algo que nem definimos ainda.

O problema é que, se eu apresentar a definição de "variável" já de cara no começo do curso, todo mundo arranca os cabelos e desiste da matéria, =)

Por ora, vamos ficar com uma ideia simplista mesmo: pense em variável como algo que varia.

Exemplo: se estivermos estudando a umidade relativa do ar de uma cidade, observaremos que todos os dias ela assume valores diferentes. Um dia pode estar na casa dos 60%. Outro dia pode estar na casa dos 30%. No outro dia pode estar na casa dos 20%. Ela vai variando conforme a estação do ano, ou conforme o horário de medição. Em síntese: a umidade relativa do ar é uma **variável**.

Vista então uma ideia geral do que é essa tal de variável, vamos direto para o que interessa no momento: classificar as variáveis.

O primeiro grande passo é classificar entre: **quantitativa versus qualitativa**

Os próprios nomes já dão uma boa noção de como funciona essa classificação:

- quantitativa lembra quantidade → quantidade lembra número → são as variáveis numéricas
- qualitativa lembra qualidade → qualidade lembra atributo → são variáveis não-numéricas, que indicam atributos

Vamos ver na prática a diferença entre ambas.

Para tanto, vou adaptar um exemplo constante do livro “Estatística Básica”, dos autores Bussab e Morettin. Uma grande empresa quer conhecer melhor seus funcionários, e aplica um questionário, que contém os seguintes campos:

Formulário - Empresa Alfa - Setor de Recursos Humanos

1) Grau de instrução	() fundamental () médio () superior
2) Estado civil	() solteiro () casado
3) Número de filhos	
4) Região de procedência	() Centro-oeste () Sudeste () Nordeste () Norte () Sul
5) Altura	
6) Sexo	() masculino () feminino

Todos esses seis campos correspondem a variáveis.

As possíveis respostas para o campo "3" (número de filhos) são números. A pessoa pode ter 0 filhos. Ou pode ter 1 filho. Ou pode ter 2 filhos. Ou pode ter 3 filhos. Ou 4 filhos. Ou até mais. Tudo isso é número. Uma variável cujas realizações são numéricas é dita **quantitativa**.

As possíveis respostas para o campo "5" (altura) também são números. A pessoa pode ter 1,70 metros, ou 1,84 metros, ou 1,90 metros, etc. Tudo isso é número. Trata-se de outra variável **quantitativa**.



Tome nota!

Variável **quantitativa**: a resposta para ela é sempre um número.

Já o campo "2" (estado civil) tem como possíveis respostas: solteiro / casado. Nada disso é número. Portanto, dizemos que se trata de uma variável **qualitativa**, já que suas respostas são atributos.

O campo "4" (região de procedência) tem como possíveis respostas: Centro-Oeste, Sudeste, Nordeste, Sul, Norte. Novamente, as respostas são atributos e não número. Novamente se trata de uma variável **qualitativa**.



Tome nota!

Variável qualitativa: a resposta para ela é sempre um atributo, nunca uma quantidade.

Ok, já estudamos então a principal divisão: variáveis quantitativas versus qualitativas. Agora, dentro de cada uma delas, podemos ver mais classificações.

Variável quantitativa discreta.

Uma variável quantitativa é **discreta** quando apresenta valores que correspondem a um conjunto enumerável de pontos da reta real.

Hein, como assim? O que é isso professor?

É o seguinte. Quando uma variável é discreta, nós conseguimos enumerar seus valores. Por exemplo, volte ao nosso formulário que será aplicado aos funcionários da empresa e atente para o campo "3" (número de filhos). Os possíveis valores são:

1º valor: zero filhos

2º valor: 1 filho

3º valor: 2 filhos

4º valor: 3 filhos

E assim por diante.

Nós conseguimos listar os possíveis valores. Conseguimos dizer qual é o primeiro valor possível, qual o segundo valor possível etc. Sabendo um dado valor, nós conseguimos determinar o próximo.

Variável quantitativa contínua

Observem atentamente agora o campo “5” do formulário (altura). Ele corresponde a uma variável **contínua**. Isso ocorre porque nós não conseguimos enumerar seus **possíveis** valores. Dada uma altura, não conseguimos identificar qual a altura que viria a seguir. Isto ocorre porque ela pode assumir qualquer valor num intervalo real.

Para melhor entendimento, considere a altura de 1,70 m. Qual a altura que viria logo após este valor?

Uma pessoa poderia dizer que é 1,71 m.

Aí outra pessoa poderia dizer que é 1,701 m.

Outra pessoa diria que é 1,7001 m.

E assim por diante. Para qualquer número que você pensar, é possível determinar outro que esteja ainda mais próximo de 1,70. O resultado é que simplesmente não é possível determinar quem seria o próximo número logo após o 1,70. É exatamente por esse motivo que dizemos que a variável altura é contínua.

Para a maioria das aplicações práticas que nos interessam (resolver questões de prova), podemos entender que as variáveis contínuas são aquelas que assumem valores em determinado intervalo da reta real. Ou seja, associamos variável contínua ao conjunto dos números reais (ou a um subconjunto, um intervalo real qualquer).

Variável qualitativa ordinal

O campo “1” do formulário (grau de instrução) corresponde a uma variável **qualitativa**. Suas possíveis realizações não são números. São um atributo, ou uma qualidade. Apesar de suas possíveis realizações não serem numéricas, é possível ordená-las. Dizemos que se trata de uma variável qualitativa **ordinal**.

É possível ordená-las? Como assim?

Nós conseguimos estabelecer uma ordem. Por exemplo, começando do grau de instrução inferior para o superior:

1º: nível fundamental

2º: nível médio

3º: nível superior.

Variável qualitativa nominal

Existem outras variáveis qualitativas que não podem ser ordenadas. São as variáveis qualitativas **nominais**. Um exemplo é a variável associada aos campos “2” e “4”. Você não consegue ordenar as regiões de procedência da forma como fizemos para o grau de escolaridade.

Resumindo, os tipos de variáveis são:

- quantitativas discretas. Exemplo: quantidade de filhos: 0, 1, 2, 3, 4,
- quantitativas contínuas. Exemplo: altura: pode assumir qualquer valor entre, digamos, 0,4 metros (recém-nascido) e 2,60 metros (homem mais alto do mundo)
- qualitativas ordinais. Exemplo: grau de instrução: nível fundamental / nível médio / nível superior
- qualitativas nominais. Exemplo: região de procedência



Veja como foi cobrado!

(Fundação João Goulart) Os dados de um determinado estudo representam muitas variáveis para cada uma das pessoas que se submeteram ao estudo. Uma variável considerada qualitativa é a seguinte:

- a) idade
- b) altura
- c) sexo
- d) peso

Resolução:

As variáveis "idade", "altura" e "peso" correspondem a quantidades. São todas variáveis quantitativas. Por exemplo, podemos ter 45 anos de idade, 1,80 metros de altura e 87 kg. Tudo isso é número. A variável "sexo" não é quantitativa. Ela tem duas realizações, correspondentes a dois diferentes atributos: "masculino" e "feminino". Trata-se de uma variável qualitativa.

Gabarito: C

Tipos de variáveis e cálculo de medidas estatísticas

Ao longo deste curso, estudaremos diversas medidas. Mas vamos antecipar algumas agora, só para entendermos como elas se comportam perante os diversos tipos de variáveis.

Considere cinco pessoas, com as seguintes informações:

	Mônica	Paulo	Maria	Ricardo	Júlia
Idade	14	22	24	25	25
Sexo	feminino	masculino	feminino	masculino	feminino
Escolaridade	fundamental	médio	superior	superior	superior
UF	RJ	RJ	SP	MG	GO

Nós ainda não passamos pela aula de "média aritmética", mas você provavelmente se lembra como calcula. Basta somar todos os valores e dividir pelo número de observações.

Portanto, se quisermos calcular a idade **média** desse grupo de pessoas, basta somar as idades e dividir por 5, já que são 5 pessoas:

$$\frac{14+22+24+25+25}{5} = 22$$

A idade **média** é de 22 anos.

Veja que, para calcular a média, foi preciso somar os valores. Só podemos somar algo que seja numérico, não dá para somar atributos.

Para deixar mais claro, como você calcularia a média da variável "sexo"? Simplesmente não dá pra fazer, concorda? Ficaríamos com algo do tipo:

$$\frac{\text{feminino} + \text{masculino} + \text{feminino} + \text{masculino} + \text{feminino}}{5}$$

O que não faz sentido algum.

Portanto, só dá para calcular a média para variáveis quantitativas.

Outra medida que vamos estudar é a **moda**. A moda é o termo que mais ocorre.

No nosso exemplo, conseguimos calcular a moda para todas as variáveis. Para começar, nas idades, dizemos que a moda vale 25, pois foi a idade que mais ocorreu. Na variável sexo, a moda é "feminino", pois foi o sexo que mais ocorreu. Na variável "escolaridade", a moda é "superior", pois foi o que mais ocorreu. Na variável "UF", a moda é RJ, pois foi o termo que mais ocorreu.

Notem que dá para determinar a moda para qualquer tipo de variável, já que basta verificarmos qual termo ocorreu mais vezes.

Outra medida que vamos estudar é a **mediana**. A mediana é o termo central da série. Para determiná-la, precisamos inicialmente ordenar os valores, para só depois determinar quem é o central.

Assim, na variável idade, conseguimos ordenar os valores assim: 14, 22, **24**, 25, 25. O termo central é 24. Logo, a mediana vale 24.

Na variável "escolaridade", conseguimos ordenar assim: fundamental / médio / **superior** / superior / superior. O termo central é "superior", que é nossa mediana.

Na variável "UF", sequer conseguimos ordenar as observações, pois trata-se de uma variável qualitativa nominal. Então não dá para determinar a mediana.

Resumindo tudo: para determinar a mediana precisamos que a variável, no mínimo, possa ser ordenada. Logo, não dá para apontar a mediana no caso de variável qualitativa nominal.

	Média	Mediana	Moda
Quantitativa discreta	ok	ok	ok
Quantitativa contínua	ok	ok	ok
Qualitativa ordinal	-	ok	ok
Qualitativa nominal	-	-	ok

Polêmica envolvendo variáveis dicotômicas

Vamos modificar um pouco o formulário que usamos como exemplo lá no começo dessa aula:

Formulário - Empresa Alfa - Setor de Recursos Humanos

1) Grau de instrução	0) fundamental 1) médio 2) superior
2) Estado civil	0) solteiro 1) casado
3) Número de filhos	
4) Região de procedência	0) Centro-oeste 1) Sudeste 2) Nordeste 3) Norte 4) Sul
5) Altura	
6) Sexo	0) masculino 1) feminino

Agora nós atribuímos um valor numérico a cada atributo. Como exemplo, na Região de procedência, a pessoa pode responder que vem da região 0 (centro-oeste), ou da região 1 (sudeste), ou da 2 (nordeste), etc. Em outras palavras, a resposta para o campo "4 - Região de procedência" agora é um número. Mas isso não faz com que a variável passe a ser quantitativa. Ela continua sendo qualitativa, já que esses números 0, 1, 2, 3 e 4 são apenas "nomes" que foram dados às regiões, não significam absolutamente nada concreto.

Não faz sentido algum eu juntar uma pessoa que veio do Centro-oeste (0) com uma do Nordeste (2), e querer calcular a média:

$$\frac{0 + 2}{2} = 1$$

Olha o absurdo - estaríamos afirmando que a média entre Centro-oeste e Nordeste seria Sudeste, algo totalmente despropositado. Isso ocorre porque esses valores aí foram aleatoriamente escolhidos, são desprovidos de qualquer significado, são meros nomes dados aos atributos. Em essência, a variável continua sendo qualitativa.

Por fim, temos o campo "6 - sexo". Quando os valores relacionados aos atributos forem 0 e 1, dizemos que a variável originada é chamada de **dicotômica**.



Fique ligado!

Ao atribuímos os valores 0 e 1, criamos uma nova variável, chamada de **dicotômica**.

O problema é que, ao contrário das demais variáveis qualitativas, essa variável dicotômica apresenta sim um significado, o que faz com que seja largamente usada em estatística. Ela dá origem a uma distribuição de probabilidade chamada de Bernoulli, para a qual podemos calcular média e variância. A distribuição de Bernoulli, por sua vez, dá origem à distribuição binomial. Que no limite para infinitos experimentos dá origem à distribuição de Poisson. Que por sua vez é empregada na teoria das filas (processos de nascimento e morte). E por aí vai.

Veja que a variável dicotômica tem importância muito grande! E, mais que isso, pode tranquilamente ser tratada como uma variável quantitativa. Para deixar mais claro o porquê disso, considere um grupo formado por 4 mulheres e 1 homem. Esse grupo apresentaria os seguintes valores da variável dicotômica:

1, 1, 1, 1, 0

Se calcularmos a média desse conjunto, o resultado será:

$$\frac{1 + 1 + 1 + 1 + 0}{5} = 0,8$$

Aí você pergunta: *qual o significado desse valor?*

E há uma resposta: ele nos indica que 80% das pessoas do grupo são mulheres.

Quando a atribuição de valores 0 e 1 é feita de tal forma que o resultado 1 represente os casos de interesse (casos de sucesso) e o resultado 0 represente os demais casos (fracasso), a média nos dá a proporção de casos favoráveis na amostra.

E aqui vem a polêmica: essa tal de variável dicotômica é quantitativa ou qualitativa?

Infelizmente, não tenho como dar uma resposta fechada. Há autores que dizem que é quantitativa [1], outros dizem que é qualitativa [2]. Há questões que dizem que é quantitativa [3]. Outras dizem que é qualitativa [4].

Como é um assunto pouco cobrado, ainda não dá para estabelecer diretrizes de como cada banca se comporta.

Notas:

[1] Joseph F Hair Jr [et al.]. **Análise Multivariada de Dados**. 6. ed - Porto Alegre: Bookman, 2009

[2] Bussab, Wilton de O. ; Morettin, Pedro A. **Estatística Básica**. 5ª ed - São Paulo: Saraiva, 2002

[3] Questões 2691, 2693

[4] Questão 54954 (<https://www.tecconcursos.com.br/questoes/54954>)

Tipos de variáveis:

- quantitativas discretas (números que podem ser enumerados). Exemplo: quantidade de filhos (1, 2, 3, 4)
- quantitativas contínuas (números que não podem ser enumerados). Exemplo: altura (1; 1,0001; 2,13456783453; etc)
- qualitativas ordinais (atributos que podem ser ordenados). Exemplo: grau de escolaridade (nível fundamental, nível médio, nível superior)
- qualitativas nominais (atributos que não podem ser ordenados): Exemplo: UF de origem (SP, RJ, MG, GO, ES, RS, etc)

Texto: Professor(a) Vítor Menezes Santana

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960
